

1.Introducción

Eres el principal data scientist de una empresas de retail y te piden que identifiques entre tus clientes aquellos que tiene una alta probabilidad de volver a comprar en tu establecimiento. La idea es establecer unas acciones comerciales de fidelización para aquellos clientes con alta probabilidad de compra y acciones de retención para aquellos con baja probabilidad de repetir compra. Nos piden presentar unos primeros resultados dentro de una semana.

2. Data Set

Este conjunto de datos Online Retail II contiene todas las transacciones realizadas por un comercio minorista online, registrado y con sede en el Reino Unido, sin tienda física, entre el 01/12/2009 y el 09/12/2011. La empresa vende principalmente artículos de regalo únicos para cualquier ocasión. Muchos de sus clientes son mayoristas.

Contiene tickets de compra de 24 meses recogidos en 2 hojas excel.

- **InvoiceNo:** Número de factura. Nominal. Un número entero de 6 dígitos asignado de forma única a cada transacción. Si este código comienza con la letra "**C**", indica una cancelación.
- **StockCode:** Código del producto (artículo). Nominal. Un número entero de 5 dígitos asignado de forma única a cada producto distinto.
- **Description:** Nombre del producto (artículo). Nominal.
- **Quantity:** Cantidad de cada producto (artículo) por transacción. Numérico.
- **InvoiceDate:** Fecha y hora de la factura. Numérico. El día y la hora en que se generó la transacción.
- **UnitPrice:** Precio unitario. Numérico. Precio del producto por unidad en libras esterlinas (£).
- **CustomerID:** Número de cliente. Nominal. Un número entero de 5 dígitos asignado de forma única a cada cliente.
- **Country:** País. Nominal. Nombre del país donde reside el cliente.

	Invoice	StockCode	Description	Quantity	InvoiceDate	Price	Customer ID	Country
0	536365	85123A	WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01 08:26:00	2.55	17850.0	United Kingdom
1	536365	71053	WHITE METAL LANTERN	6	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850.0	United Kingdom
2	536365	84406B	CREAM CUPID HEARTS COAT HANGER	8	2010-12-01 08:26:00	2.75	17850.0	United Kingdom
3	536365	84029G	KNITTED UNION FLAG HOT WATER BOTTLE	6	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850.0	United Kingdom
4	536365	84029E	RED WOOLLY HOTTIE WHITE HEART.	6	2010-12-01 08:26:00	3.39	17850.0	United Kingdom
5	536365	22752	SET 7 BABUSHKA NESTING BOXES	2	2010-12-01 08:26:00	7.65	17850.0	United Kingdom
6	536365	21730	GLASS STAR FROSTED T-LIGHT HOLDER	6	2010-12-01 08:26:00	4.25	17850.0	United Kingdom
7	536366	22633	HAND WARMER UNION JACK	6	2010-12-01 08:28:00	1.85	17850.0	United Kingdom
8	536366	22632	HAND WARMER RED POLKA DOT	6	2010-12-01 08:28:00	1.85	17850.0	United Kingdom
9	536368	22960	JAM MAKING SET WITH JARS	6	2010-12-01 08:34:00	4.25	13047.0	United Kingdom

3. Objetivo

Construye un modelo para predecir la probabilidad de que un cliente repita compra en nuestra tienda retail y apoyándote un documento powerpoint o similar presentar el modelo que has construido al equipo de negocio.

4. Entregables

El ejercicio consta de dos entregables:

- 4.1 Notebook

Notebook que empleamos para construir el modelo. Sugerencia:

- Analisis exploratorio (podéis aplicar la función EDA que ya tengáis ya hecha)
- Preparación de los datos (transformaciones, eliminar outliers, construcción de la variable objetivo, ...)
- El modelo. Probar diferentes algoritmos sin volvernos locos
- Optimizacion
- Resultados (AUC)

Dejar en classroom el enlace a vuestro github.

- 4.2 Presentación.

El caso se presentará en clase, el documento tiene que ser sencillo y presentar insights que puedan ser relevantes para el equipo de negocio. Sugerencia de contenido (5 slides):

- Objetivos e hipótesis (explicar qué hemos excluido del data set y por qué)
- Descriptivo (mostrar algunas gráficas resultantes del exploratorio, las más relevantes)
- El modelo. (modelo empleado, variables más significativas, resultado)
- Conclusiones y propuesta de uso.

- Próximos pasos (por ejemplo que podríamos hacer para mejorar el modelo, posibles optimizaciones, transformaciones, otros análisis que se podrían hacer,)

En el caso de no poder presentar en clase se deberá dejar un **video de 5 minutos** en Classroom.

5. Evaluación

El notebook valdrá 7 puntos y la presentación valdrá 3 incluyendo documento y presentación que hagáis en clase.